附件十一、系統電壓控制準則

1. 依循

依本要點第五十二條第三項訂定。

第五十二條第三項：

系統正常時之電壓控制準則，另訂於本要點附件十一。

2. 目的

本附件之目的為系統正常時之電壓控制準則，供電力調度單位及發電業遵循。

3. 範疇

(1) 調度中心，包含：中央調度中心、區域調度中心、配電調度中心；

(2) 發電業。

4. 系統電壓控制準則

4.1 發電機組電壓控制規定

(1) 各主要發電廠發電機組：

A. 為維持一次變電所 161kV 側電壓及控制無效電力潮流，由電力調度處依季節、負載變化、系統電源及網路結構訂定「發電機組電壓預定表」，並函知各發電廠執行，各發電機組應依照該表每日分段作適度調整。

B. 發電機組電壓除依「發電機組電壓預定表」調整外，中央調度員亦可視系統情況隨時指令調整發電機組電壓，以配合電力系統無效電力需求。

C. 抽蓄機組作電動機運轉中或核能機組，於系統需要時，仍應配合中央調度員指令調整發電機組電壓，以協助無效電力調度。

(2) 突然失載之機組

各主要發電廠發電機在預定之電壓運轉中突然失載(例如：系統分裂造成供過於求失衡狀態或單機運轉供給廠內用電)，此時如機組繼續運轉，則該機組主

變壓器高壓側可能因突然失載，導致電壓偏高，發電廠值班主任應逕行調低發電機電壓，勿使機組主變壓器高壓側電壓高於失載前之電壓。

4.2 各級調度中心電壓調整運用原則

(1) 中央調度中心電壓調整運用原則：

A. 345kV、161kV 之本公司及獨立發電業電廠發電機組之電壓、超高壓變壓器有載分接頭(On-Load Tap Changer, OLTC)，視系統電壓情形隨時指令調整。

B. 超高壓變壓器三次側、各 161kV 以上匯流排側之並聯電抗器(Shunt Reactor, Sh.R)及靜態電容器(Static Capacitor, SC)，視系統電壓及無效電力情形決定使用時機。

C. 各 161kV 以上線路側之並聯電抗器視為輸電線路設備之一部分，電抗器以全部投入使用為原則，中央調度中心視系統電壓情形得隨時指令調整。

D. 超高壓及一次系統輸電線路之充電容量，有調整電壓及減少線路損失功能，視系統電壓及無效電力情形，對於可停用或可加壓之線路，決定停、併用或加壓時機。

E. 區域調度員、配電調度員轄區權責之電壓調整設備，中央調度中心視系統電壓情形得隨時指令調整。

(2) 區域調度中心電壓調整運用原則：

A. 本公司二次系統發電機組及 161kV、69kV 汽電共生機組、再生能源發電機組之電壓，視系統電壓情形隨時指令調整。

B. 變壓器有 OLTC：

利用轄區 161kV 變壓器 OLTC 及 69kV、22.8kV、11.4kV SC 等電壓調整設備，使各時段之電壓維持在規定範圍內，如經調整後，仍無法達到控制目標，應即聯絡中央調度員設法調整。

C. 變壓器無 OLTC(含 OLTC 閉鎖)：

利用轄區 69kV、22.8kV、11.4kV SC 電壓調整設備，使各時段電壓維持在規定範圍內，如經調整後，仍無法達到控制目標，應即聯絡中央調度員設法調整之。

D. 轄區 69kV、22.8kV、11.4kV SC 併用、停用時機：

流入本所無效電力如達任一組 SC(待機中)額定的 80%時，可再併用該組 SC;反之,如流入本所無效電力減至零時,可停用最小容量之任一組 SC。

E. 二次系統輸電線路充電容量：

控制輸電線路充電電流，有調整電壓及減少線路損失功能；視電壓及無效電力情形，對於可停用或可加壓之線路，決定停、併用或加壓時機。

F. 變壓器二次側匯流排電壓調整原則：

各時段調整電壓時,應於規定之 15 或 30 分鐘內緩慢調整,俾無 OLTC 之變壓器二次側電壓不致劇烈變動。

G. 深夜功因超前之處理：

變壓器二次側放射狀輸電線路,深夜超前功因≦98%每月達 15 日以上,該所所轄之供電區營運處，應將逆送之無效電力量及時間，函請相關區營業處調整饋線固定 SC，以維持轄區深夜電壓正常。

H. 配電調度員轄區權責之電壓調整設備，區域調度中心視系統電壓情形得隨時指令調整。

(3) 配電調度中心電壓調整運用原則：

A. 本公司配電系統發電機組及 22.8kV、11.4kV 汽電共生機組、再生能源發電機組之電壓，視系統電壓情形隨時指令調整。

B. 二次變電所主變壓器有 OLTC：

利用轄區二次變電所主變壓器 OLTC 及 22.8kV、11.4kV 靜態電容器(SC)等電壓調整設備，使各時段之電壓維持在規定範圍內，如經調整後，仍無法達到控制目標，應即聯絡區域調度員設法調整。

C. 二次變電所主變壓器無 OLTC：

利用轄區內 22.8kV、11.4kV SC 調整，使各時段電壓維持在規定範圍內，如經調整後，仍無法達到控制目標，應即聯絡區域調度員設法調整。

D. 轄區靜態電容器併用、停用時機：

流入本所無效電力如達任一組 SC(待機中)額定的 80%時，可再併用該組 SC;反之,如流入本所無效電力減至零時,可停用最小容量之任一組 SC。

4.3 正常時各級調度員系統電壓控制之原則：

(1) 調度員應隨時檢查轄區主要廠所之匯流排電壓，以保持電壓於目標值。

(2) 配電調度中心轄區二次變電所主變壓器低壓側匯流排電壓(22.8kV、11.4kV)，較標準值偏離±2.5%以上且已無法調整時，應即報請區域調度員調整；經調整後，仍無法使電壓正常時，區域調度員則報請中央調度員處理。

(3) 使用 OLTC 之變壓器，該 OLTC 須保持圓滑動作，以維持電壓正常。若發現分接頭經常偏於上限或下限者，應重新檢討該變壓器所使用之固定分接頭值。

4.4 異常時各級調度員之處理原則：

(1) 系統電壓偏高

若系統負載特別輕(如深夜、連續假日、颱風、冬季等離峰時段)致電壓偏高時，各級調度員應依下列原則調整：

A. 各發電機組應接受指令降低發電機組電壓，並在機組安全運轉範圍內，儘量提高功率因數至接近於 1(以不送出無效電力為原則)運轉或進相運轉(吸收無效電力)。

B. SC 先予停用，其中配電饋線之 SC，由電力調度處視系統情況函知區營業處派員切離。

C. 超高壓變壓器三次側、各 161kV 以上匯流排側之並聯電抗器應以併用為原則。

D. 調整各超高壓變壓器有載分接頭，以降低 161kV 系統電壓。

E. 因負載減輕而停用之變壓器改為加壓，以消耗部分無效電力。

F. 如系統電壓仍偏高，各級調度員依權限可停用加壓中或對系統供電影響較小之輸電線路。

G. 預期系統電壓偏高時，中央調度員可預先指令區域、配電調度中心停用靜電電容器。

(2) 系統電壓偏低

若系統負載特別重或系統電源不足致電壓偏低時，各級調度員應依下列原則調整：

A. 各發電機組應接受指令提高發電機組電壓，並在機組安全運轉範圍內，儘量供給系統無效電力。

B. 停用中之 SC 恢復併用，其中配電饋線 SC，由調度單位視系統情況函知區營業處派員併用。

C. 超高壓變壓器三次側、各 161kV 以上匯流排側之並聯電抗器以全部停用為原則。

D. 調整各超高壓變壓器有載分接頭，以提高 161kV 系統電壓。

E. 停用因負載減輕而改為加壓之變壓器。

F. 原停用或停止加壓之輸電線路，各級調度員可指令恢復併用或加壓。

G. 預期系統電壓偏低時，中央調度員可事先指令區域、配電調度中心併用靜電電容器。

H. 超高壓、一次變電所 69kV 匯流排電壓如低於標準值之 90%~94%時，或各變電所配電變壓器低壓側匯流排電壓 22.8kV、11.4kV 低於標準值之 90%以下時，經中央調度中心主管同意後，酌予施行緊急分區輪流停電，並儘可能先與有關區營業處協調。